

PROYECTO 2

Experiencia de usuario, interfaz y movilidad
+ evolución del núcleo

Investigación de usuario y contenido UX

Contexto del sistema

El flujo de usuario más sensible combina originación, evaluación, desembolso, consulta de cartera y cobro. En estos puntos la interfaz no debe limitarse a mostrar datos: debe ayudar a prevenir errores monetarios, hacer visibles las consecuencias financieras y dejar evidencia clara de cada operación.

Contextos de uso por perfil

Perfil	Contexto de uso	Necesidad principal	Implicación para UX
Asesor de crédito	Trabajo en campo, de pie, bajo el sol, con una mano ocupada, teléfono de gama media y señal intermitente o nula. Atiende aproximadamente 8–12 clientes al día.	Capturar y consultar información rápidamente sin perder datos.	Mobile-first, controles táctiles amplios, alto contraste, pocas entradas de texto, estado de sincronización visible y tolerancia a desconexión.
Cliente	Puede presentar baja alfabetización digital y necesita comprender cuánto debe, cuándo paga y cuánto le queda.	Comprender la obligación y las consecuencias del atraso.	Lenguaje llano, cifras inequívocas, fechas visibles, explicación de la mora y confirmaciones comprensibles.
Gerencia / comité	Trabaja en oficina, normalmente frente a una pantalla grande, con poco tiempo y necesidad de interpretar cifras agregadas.	Detectar problemas de cartera y profundizar en los segmentos que requieren atención.	Escritorio, jerarquía de indicadores, comparación clara de mora y riesgo y acceso rápido al detalle.

Fundamentación de las personas

La definición de personas se organiza alrededor de tres diferencias de contexto que afectan directamente la interfaz: condiciones físicas de uso, necesidad de comprensión de la información y volumen de datos para toma de decisiones. La misma pantalla no puede priorizar las mismas acciones para los tres perfiles.

En lugar de describir a los usuarios mediante estereotipos, se consideran tareas, restricciones, información crítica, riesgos monetarios y criterios observables de éxito. Las edades exactas no son necesarias para justificar estas decisiones de interacción porque el problema de diseño está determinado principalmente por el contexto de trabajo y el flujo financiero.

Persona 1 — Asesor de crédito

Dimensión	Descripción
Rol	Asesor de crédito responsable de atender al cliente, consultar el crédito, registrar información y gestionar pagos en campo.
Contexto	Realiza visitas fuera de oficina, puede estar de pie y bajo luz solar. Una de sus manos puede estar ocupada con documentación, efectivo o algún otro elemento de trabajo.
Dispositivo	Teléfono móvil de gama media.
Conectividad	Puede trabajar con señal intermitente o sin conexión temporal.
Carga de trabajo	Aproximadamente 8–12 clientes durante la jornada.
Objetivos	Registrar datos con rapidez, consultar saldo y mora, confirmar condiciones del crédito y registrar pagos sin duplicarlos ni alterar el monto.
Frustraciones probables	Demasiados campos, navegación extensa, pérdida de información por falta de señal, números pequeños o difíciles de leer y ausencia de confirmación sobre el estado real de una operación.
Nivel de interacción digital	Debe poder completar tareas frecuentes con poca interacción y sin depender de instrucciones largas.
Restricciones	Uso con una sola mano, luz solar, conectividad variable y necesidad de rapidez.
Necesidades UX	Controles grandes, lectura de alto contraste, campos con valores y unidades explícitas, confirmación previa a operaciones monetarias y estado visible de sincronización.
Riesgo monetario principal	Registrar un monto equivocado, repetir un pago por no saber si la operación anterior fue aceptada o no poder comprobar la prelación aplicada.
Criterio de éxito	Completa una operación de cobro de principio a fin, puede comprobar qué ocurrió y no necesita volver a registrar la misma transacción por incertidumbre de estado.

Necesidad central de diseño: la interfaz debe reducir carga cognitiva y de digitación. Para este perfil, una pantalla correcta es aquella que permite actuar rápidamente y, al mismo tiempo, evita que la rapidez se convierta en un error monetario.

Persona 2 — Cliente

Dimensión	Descripción
Rol	Persona que solicita y paga un microcrédito.
Contexto	Consulta información del crédito principalmente para saber cuánto debe, cuándo debe pagar y qué ocurre si se atrasa.
Necesidad principal	Comprender el estado de su deuda sin depender de conceptos financieros complejos.
Objetivos	Conocer monto de cuota, fecha de pago, saldo pendiente y motivo de cualquier cambio en el monto adeudado.
Frustraciones probables	No entender la diferencia entre saldo, cuota, interés y mora; recibir una cantidad diferente a la esperada sin explicación; no saber qué pasa cuando cambia el tramo de mora.
Nivel de interacción digital	Puede requerir apoyo del asesor y debe encontrar información importante sin navegar por menús complejos.
Preguntas críticas	¿Cuánto debo? ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cuánto me falta? ¿Por qué aumentó la mora? ¿Cómo se aplicó mi pago?
Necesidades UX	Lenguaje llano, cifras con moneda, fechas completas, desglose visible y explicación de causa y efecto.
Riesgo monetario principal	Tomar decisiones con base en una cifra que no comprende o asumir que el monto cambió arbitrariamente.
Criterio de éxito	Puede explicar con sus propias palabras cuánto debe, cuándo debe pagar y por qué un cambio de atraso puede modificar el cálculo de mora.

Necesidad central de diseño: generar comprensión antes que tecnicismo. El sistema debe traducir la lógica financiera del núcleo a mensajes que una persona no especialista pueda comprobar y entender.

Persona 3 — Gerencia / comité

Dimensión	Descripción
Rol	Perfil encargado de supervisar cartera y revisar información agregada para detectar comportamientos que requieren seguimiento.
Contexto	Trabajo de oficina, pantalla grande y disponibilidad limitada de tiempo.
Objetivos	Revisar cartera en mora, cartera en riesgo, recuperaciones, créditos incobrables y evolución por tramos.
Frustraciones probables	Indicadores sin contexto, porcentajes que no indican base de cálculo, dificultad para pasar de un agregado al detalle y mezcla de conceptos que significan cosas distintas.
Nivel de interacción digital	Puede manejar interfaces con alta densidad de información siempre que la jerarquía visual sea consistente.
Necesidades UX	Indicadores resumidos, filtros por periodo, detalle por tramo y acceso directo a créditos que explican un cambio en el indicador.
Riesgo monetario principal	Interpretar cartera en mora como si fuera cartera en riesgo, o revisar un agregado sin poder identificar los créditos que lo generan.
Criterio de éxito	Puede detectar un indicador relevante, comprender su significado y llegar al detalle del tramo o crédito que necesita revisar.

Comparación de necesidades

Aspecto	Asesor	Cliente	Gerencia / comité
Dispositivo	Móvil	Móvil	Escritorio / pantalla grande
Prioridad	Rapidez y captura segura	Comprensión y confianza	Contexto y decisión
Restricción principal	Una mano, luz y conectividad	Comprensión del lenguaje financiero	Tiempo y volumen de datos
Información crítica	Cliente, saldo, tramo y pago	Deuda, fecha, saldo y mora	Riesgo, mora, recuperaciones e incobrables

Aspecto	Asesor	Cliente	Gerencia / comité
Error monetario sensible	Monto incorrecto o pago duplicado	No comprender un cobro o cambio de mora	Interpretar incorrectamente un indicador de cartera

Journey map — de la solicitud a la primera cuota

El journey sigue el recorrido indicado por el enunciado: comienza cuando el cliente solicita el crédito y finaliza con el pago de la primera cuota. Las emociones se expresan como hipótesis de diseño derivadas de la incertidumbre financiera de cada etapa, mientras que los puntos de dolor se describen de forma accionable para convertirlos en requisitos de interfaz.

Etapa	Acción	Necesidad	Emoción de diseño	Punto de dolor	Riesgo monetario	Oportunidad UX
1. Solicitud	Cliente solicita el crédito con apoyo del asesor.	Entender monto, plazo y datos necesarios.	Interés + incertidumbre	El usuario puede no distinguir qué datos son obligatorios o confundir monto con plazo.	Monto o plazo capturado incorrectamente.	Etiquetas explícitas, unidades y resumen inmediato.
2. Evaluación	Asesor/comité revisa la solicitud.	Tener información completa y legible.	Espera + expectativa	Una observación o dato importante puede quedar oculto entre muchos campos.	Aprobación basada en un dato incorrecto.	Resumen de variables críticas y estados claramente diferenciados.
3. Simulación	Se consulta el plan de amortización.	Conocer cuota, plazo y costo.	Mayor certeza	La persona puede fijarse solo en la cuota y no comprender el resto de la obligación.	Aceptar un plan distinto al esperado.	Mostrar cuota, total, plazo y tabla de amortización antes de confirmar.
4. Confirmación	Se revisan las condiciones finales.	Verificar los datos antes de una operación irreversible.	Precaución	Una confirmación genérica favorece el clic rápido sin revisión.	Desembolsos por monto o condiciones equivocadas.	Pantalla de revisión con confirmación explícita.
5. Desembolso	Se ejecuta el desembolso.	Saber que el crédito quedó activo.	Alivio + necesidad de certeza	No distinguir entre operación pendiente y operación completada.	Desembolsos duplicados o estado incierto.	Mostrar estado final y comprobante.
6. Consulta	Cliente o asesor consulta saldo y próxima cuota.	Saber cuánto debe y cuándo paga.	Tranquilidad cuando la información es clara	Saldo, cuota y mora pueden confundirse si tienen igual peso visual.	Pago basado en una cifra equivocada.	Jerarquía de cifras, fechas visibles y explicación de conceptos.
7. Primera cuota	Cliente realiza el primer pago.	Saber cuánto entregar y cómo se aplicará.	Precaución + cierre	El monto ingresado puede no coincidir con lo esperado y la	Pago mal capturado o aplicación no	Desglose antes de confirmar y comprobante con prelación.

Etapa	Acción	Necesidad	Emoción de diseño	Punto de dolor	Riesgo monetario	Oportunidad UX
				prelación puede no ser visible.	comprendida.	

Cuatro momentos críticos donde la interfaz puede producir un error de dinero

El E1 exige al menos tres momentos de riesgo monetario y un cuarto obligatorio asociado al cambio de tramo de mora. Los siguientes cuatro momentos conectan una decisión de interfaz con una consecuencia financiera concreta.

M-UX-01 — Captura de monto y plazo

Elemento	Descripción
Error de interfaz	Monto y plazo sin separación clara, unidad visible o resumen previo.
Cómo se produce el error	El usuario introduce o confirma un valor diferente al que cree estar seleccionando.
Consecuencia monetaria	El plan de amortización y las condiciones de desembolso pueden quedar contruidos sobre una entrada incorrecta.
Prevención UX	Separar campos, mostrar “Q” y “meses”, validar rangos y presentar un resumen antes de continuar.

M-UX-02 — Confirmación del desembolso

Elemento	Descripción
Error de interfaz	Botón de confirmación genérico sin un resumen financiero completo.
Cómo se produce el error	El usuario puede confirmar sin revisar monto, plazo o destinatario.
Consecuencia monetaria	Se ejecuta una operación financiera distinta de la prevista.
Prevención UX	Mostrar monto, plazo, cuota y destinatario; exigir confirmación explícita y clara antes del desembolso.

M-UX-03 — Registro y aplicación del pago

Elemento	Descripción
Error de interfaz	El sistema permite registrar el monto sin mostrar cómo se distribuirá.
Cómo se produce el error	El asesor captura una cifra equivocada o no tiene certeza de si el pago ya fue registrado.
Consecuencia monetaria	Puede producirse un pago duplicado, un monto errado o una aplicación que el usuario no puede comprobar.
Prevención UX	Mostrar desglose de prelación: gastos → mora → interés corriente → capital; confirmar antes de aceptar y mostrar resultado final.

M-UX-04 — Cambio de tramo de mora

Elemento	Descripción
Error de interfaz	El sistema muestra el nuevo monto de mora sin explicar qué cambió ni cuándo cambió.
Cómo se produce el error	El cliente descubre que pasó a otro tramo al momento de consultar o pagar.
Consecuencia monetaria	El incremento puede percibirse como un cobro inesperado y dificultar la comprensión del estado de la deuda.
Prevención UX	Informar días de atraso, tramo actual, fecha del cambio, tramo anterior y desglose del cálculo; anticipar el cambio cuando la información esté disponible.

10. Cambio de tramo de mora: información que la interfaz debe comunicar

La política escalonada clasifica el atraso en Mora 1 (1–30 días), Mora 2 (31–60), Mora 3 (61–90), Vencido (91–120) e Incobrable (más de 120 días). Las tasas diarias asociadas son 0.000500000, 0.000666667, 0.000833333 y 0.001000000 respectivamente; en Vencido se suspende la acumulación de interés corriente y después de 120 días no se genera interés moratorio.

Pregunta que debe resolver la interfaz	Respuesta de diseño
¿El cliente sabía que se acercaba el cambio?	El detalle del crédito debe mostrar los días de atraso actuales y señalar cuándo se alcanzará el siguiente tramo si la información de fecha lo permite.
¿Qué pasa cuando cambia?	Debe mostrarse el nuevo tramo, su rango de días y una explicación del cambio en el cálculo de mora.
¿Por qué aumentó el monto?	El detalle debe separar capital, interés corriente, interés moratorio y gastos, evitando una cifra única sin explicación.
¿Cómo comprobarlo?	Debe existir un desglose que permita verificar cuántos días se calcularon en cada tramo.

En el caso de 45 días de atraso, la mora se calcula recorriendo 30 días de Mora 1 y 15 días de Mora 2, con redondeo una sola vez al final. Esta lógica debe reflejarse en el detalle visual para que la persona pueda relacionar el monto con los días de atraso.

11. Principios de lenguaje y microcopy

El microcopy propuesto traduce las reglas financieras a mensajes que indiquen qué está sucediendo y qué acción debe realizar el usuario. El lenguaje se adapta a cada perfil sin cambiar el significado financiero del núcleo.

Situación	Texto a evitar	Microcopy propuesto	Propósito
Monto del crédito	Monto / plazo	Monto del crédito: Q10,000.00 · Plazo: 12 meses	Eliminar ambigüedad.
Cuota	Cuota = 1004.62	Tu próxima cuota es Q1,004.62.	Usar lenguaje directo.
Cambio de mora	Mora actualizada	Tu atraso pasó a Mora 2 (31–60 días). El cálculo de mora ahora incluye los días de este tramo.	Explicar causa y efecto.
Detalle de mora	Mora: Q50.80	Mora acumulada: Q50.80. Se calculó según los días de atraso de cada tramo.	Permitir comprensión y verificación.
Confirmar pago	Guardar	Confirmar pago de Q1,047.76	Prevenir errores financieros.
Confirmar desembolso	Aceptar	Confirmar desembolso de Q10,000.00	Hacer explícita la operación.
Sin conexión	Error 500 / timeout	Sin conexión. El pago quedó pendiente de sincronización. No vuelvas a registrarlo.	Evitar duplicidad.
Pago registrado	OK	Pago registrado por Q1,047.76. Aplicado a gastos, mora, interés y capital.	Dar evidencia de la prelación.

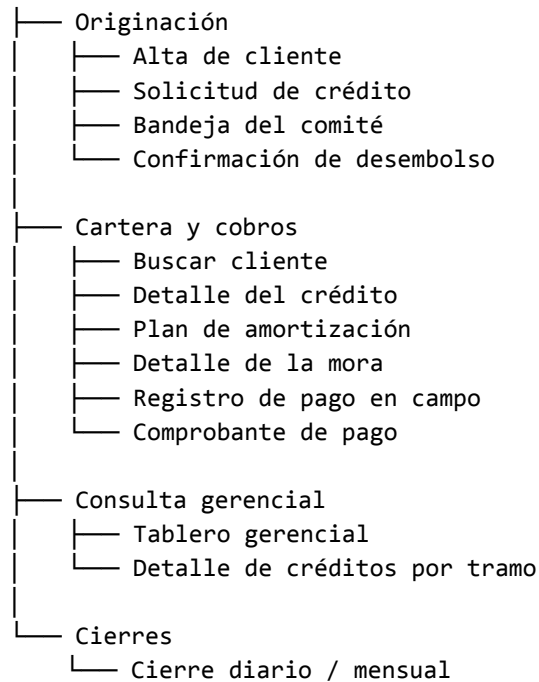
12. Relación persona → necesidad → pantalla

Perfil	Necesidad	Pantalla	Contenido prioritario
Asesor	Capturar una solicitud rápidamente	Solicitud de crédito	Monto, plazo, validaciones, simulación y resumen.
Asesor	Registrar un pago con seguridad	Registro de pago	Monto recibido, desglose, estado de conexión y confirmación.
Asesor	Comprobar que la operación quedó aplicada	Comprobante de pago	Identificador, fecha, monto y prelación.
Cliente	Entender la obligación	Detalle del crédito	Saldo, próxima cuota, fecha, estado y tramo.
Cliente	Entender el cambio de mora	Detalle de la mora	Días, tramos recorridos, tasa aplicada y explicación.
Gerencia	Interpretar riesgo y mora	Tablero gerencial	Mora 21.75%, riesgo 7.00%, distribución por tramo e incobrables.
Gerencia	Consultar cifras cerradas	Cierre diario / mensual	Periodo, fecha, estado del cierre y cifras consolidadas.

13. E2 — Mapa de navegación

La navegación propuesta sigue los casos de uso del Proyecto 1 y organiza la interfaz por tres recorridos principales: originación, cartera y cobros, y consulta gerencial, con un módulo adicional de cierres.

INICIO / ACCESO



13.1 Correspondencia pantalla ↔ caso de uso

Puerto primario del P1	Pantalla del P2	Flujo / propósito
RegistrarCliente	Alta de cliente	Originación
SolicitarCredito	Solicitud de crédito	Originación
EvaluarSolicitud	Bandeja del comité	Evaluación
DesembolsarCredito	Confirmación de desembolso	Originación
RegistrarPago	Registro de pago en campo	Cobro en campo
ConsultarCarteraEnRiesgo	Tablero gerencial	Consulta gerencial
GenerarCierre	Cierre diario / mensual	Cierre

13.2 Flujos navegables que debe cubrir el prototipo

Originación: Solicitud de crédito → simulación del plan → confirmación → desembolso.

Cobro en campo: buscar cliente → detalle del crédito → detalle de la mora → registro de pago → comprobante con prelación aplicada.

Consulta gerencial: tablero → cartera en riesgo por tramo → detalle de créditos del tramo.

14. Pantallas obligatorias y contenido mínimo

Pantalla	Contenido mínimo requerido
Solicitud de crédito	Datos del cliente, monto, plazo, validaciones, simulación y resumen previo.
Detalle del crédito	Estado, saldo, próxima cuota, fecha, tasa, capital e indicadores de atraso.
Registro de pago	Cliente, crédito, saldo, monto a registrar, desglose de aplicación, estado de conexión y confirmación.
Plan de amortización	Cuotas, fechas, capital, interés y ajuste de última cuota.
Detalle de la mora	Días de atraso, tramo actual, tramos anteriores, tasa diaria, monto de mora y explicación.
Tablero gerencial	Cartera en mora 21.75%, cartera en riesgo 7.00%, distribución por tramo y acceso al detalle.
Cierre diario / mensual	Periodo, fecha del cierre, totales, estado y evidencia de consolidación.

15. Referencias financieras para la interfaz

El prototipo debe utilizar resultados coherentes con el núcleo financiero. El caso de referencia establece un crédito de Q10,000.00, una tasa nominal anual de 36 % (3 % mensual) y 12 cuotas. La cuota estándar es Q1,004.62 y la cuota 12 es Q1,004.63 por el ajuste de cuadre.

Caso	Escenario	Resultado
M-1	15 días de atraso	Q5.44 de mora
M-2	45 días de atraso	Q18.14 de mora
M-3	100 días de atraso	Q50.80 de mora
M-4	120 días de atraso	Q65.32 de mora
M-5	Cuota 2 a 45 días + gasto Q25.00	Q1,047.76 total adeudado
CP-03	45 días con política plana 24 %	Q21.77
P1	15 días con política plana 24 %	Q7.26

Para M-5, el total adeudado se presenta con la prelación indicada por el proyecto: gastos Q25.00 + interés moratorio Q18.14 + interés corriente Q278.86 + capital Q725.76 = Q1,047.76.

16. Accesibilidad aplicada al contenido

La revisión de contenido debe integrarse a la auditoría WCAG 2.2 AA del equipo. En las pantallas financieras se debe priorizar legibilidad, instrucciones persistentes y prevención de errores.

Criterio	Aplicación concreta
1.4.3 Contraste	Los montos, estados, fechas y mensajes de riesgo deben ser legibles sin depender únicamente del color.
3.3.2 Etiquetas e instrucciones	Los campos de monto, plazo y pago deben indicar claramente qué valor se espera y en qué unidad.
2.5.8 Target Size	Los controles móviles deben ser suficientemente amplios para el uso del asesor en campo.
3.3.7 Redundant Entry	No volver a solicitar datos que ya fueron capturados durante el flujo.
3.3.4 Error Prevention	Desembolso y pago requieren revisión y confirmación antes de completar la transacción.

17. Criterios de diseño derivados del análisis

1. Priorizar el dato que permite tomar la decisión inmediata y dejar el detalle ampliado disponible sin ocultar la información crítica.
2. Distinguir visual y conceptualmente cuota, saldo, capital, interés, mora y gastos.
3. Convertir cualquier operación monetaria irreversible en un flujo de revisión y confirmación.
4. Mostrar el estado de conexión y de sincronización en las operaciones de campo.
5. Hacer visible la causa de un cambio financiero, no únicamente el nuevo monto.
6. Permitir que gerencia pase de un indicador agregado al detalle que explica ese indicador.
7. Mantener consistencia entre los términos utilizados en el prototipo y los conceptos del núcleo financiero.

18. Conclusión

El diseño de Crédito Vecino debe responder a tres necesidades distintas sin perder coherencia financiera. El asesor necesita rapidez y certeza operativa en campo; el cliente necesita comprensión de su obligación y de los cambios en mora; y gerencia necesita contexto para interpretar la cartera y profundizar en los segmentos relevantes. Estas diferencias se traducen en prioridades concretas de navegación, jerarquía visual, microcopy y prevención de errores monetarios.

El punto de mayor sensibilidad UX es aquel en el que una acción de interfaz puede cambiar o registrar dinero: captura de condiciones, desembolso, pago y cambio de tramo de mora. En consecuencia, la experiencia debe hacer visible el estado, el monto, la causa y el resultado de cada operación, manteniendo la trazabilidad entre la interfaz y el núcleo financiero.

19. Fuentes de fundamentación

Enunciado oficial del Proyecto 2 — Experiencia de usuario, interfaz y movilidad + evolución del núcleo. Análisis de Sistemas II (037), Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, 2026.

Documentación del Proyecto 1 — Sistema de Gestión de Microcrédito Crédito Vecino, S. A., utilizada para mantener la correspondencia entre casos de uso, arquitectura y comportamiento del núcleo financiero.

Documentación de reglas financieras y política escalonada de mora incluidas en el material oficial del proyecto.

Nota metodológica: este documento no presenta como entrevistas u observaciones los datos que no se encuentran documentados. Para la entrega final del equipo, la evidencia de investigación de campo debe agregarse como soporte de las personas y del journey cuando corresponda.